1993 普通高等学校招生考试 (新高考文)

1. 函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 的最小正周期是 ( )

(A) 2π (B) $2\sqrt{2}\pi$ (C) π (D) $\frac{\pi}{4}$

2. 如果双曲线的焦距为 6, 两条准线间的距离为 4, 那么该双曲线的离心率为 ( )

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (D) 2

3. 和直线 $3x-4y+5=0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为 ( )

(A) $3x+4y-5=0$ (B) $3x+4y+5=0$

(C) $-3x+4y-5=0$ (D) $-3x+4y+5=0$

4. $\mathrm{i}^{2n-3}+\mathrm{i}^{2n-1}+\mathrm{i}^{2n+1}+\mathrm{i}^{2n+3}$ 的值为 ( )

(A) -2 (B) 0 (C) 2 (D) 4

5. $y=x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1,1]$ 上是 ( )

(A) 增函数且是奇函数 (B) 增函数且是偶函数

(C) 减函数且是奇函数 (D) 减函数且是偶函数

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{5n^2-1}{2n^2-n+5}$ 的值为 ( )

(A) $-\frac{1}{5}$ (B) $-\frac{5}{2}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{5}{2}$

7. 集合 $M=\left\{x\,\middle|\,x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$, $N=\left\{x\,\middle|\,x=\frac{k\pi}{4}+\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$, 则 ( )

(A) $M=N$ (B) $M\supseteq N$ (C) $M\subseteq N$ (D) $M\cap N=\varnothing$

8. $\sin 20^\circ\cos 70^\circ+\sin 10^\circ\sin 50^\circ$ 的值是 ( )

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

9. 圆 $x^2+y^2=1$ 上的点到直线 $3x+4y-25=0$ 的距离的最小值是 ( )

(A) 6 (B) 4 (C) 5 (D) 1

10. 若 a、b 是任意实数, 且 $a>b$, 则 ( )

(A) $a^2>b^2$ (B) $\frac{b}{a}<1$

(C) $\lg(a-b)>0$ (D) $\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$

11. 一动圆与两圆 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切, 则动圆圆心轨迹为 ( )

(A) 圆 (B) 椭圆 (C) 双曲线的一支 (D) 抛物线

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值, 那么圆柱体积的最大值是 ( )

(A) $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$ (B) $\frac{1}{9}\left(\frac{l}{2}\right)^3\pi$ (C) $\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$ (D) $2\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$

13. $(\sqrt{x}+1)^4(x-1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为 ( )

(A) -40 (B) 10 (C) 40 (D) 45

14. 直角梯形的一个内角为 45°, 下底长为上底长的 $\frac{3}{2}$, 这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $(5+\sqrt{2})\pi$, 则旋转体的体积为( )

(A) 2π (B) $\frac{4+\sqrt{2}}{3}\pi$ (C) $\frac{5+\sqrt{2}}{3}\pi$ (D) $\frac{7}{3}\pi$

15. 已知 $a_1, a_2, \cdots, a_8$ 为各项都大于零的等比数列, 公比 $q\neq 1$, 则 ( )

(A) $a_1+a_8>a_4+a_5$

(B) $a_1+a_8<a_4+a_5$

(C) $a_1+a_8=a_4+a_5$

(D) a_1+a_8 和 a_4+a_5 的大小关系不能由已知条件确定

16. 设有如下三个命题:

甲: 相交两直线 l, m 都在平面 α 内, 并且都不在平面 β 内.

乙: l, m 之中至少有一条与 β 相交.

丙: α 与 β 相交.

当甲成立时 ( )

(A) 乙是丙的充分而不必要的条件

(B) 乙是丙的必要而不充分的条件

(C) 乙是丙的充分且必要的条件

(D) 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

17. 将数字 1, 2, 3, 4 填入标号为 1, 2, 3, 4 的四个方格里, 每格填一个数字, 则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有 ( )

(A) 6 种 (B) 9 种 (C) 11 种 (D) 23 种

18. $\sin\left(\arccos\frac{1}{2}+\arccos\frac{1}{3}\right)=$_____.

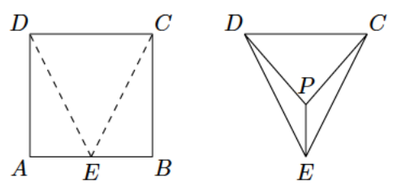
19. 设 $a>1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-a^{n+1}}{1+a^{n-1}}=$_____.

20. 从 1, 2, $\cdots$, 10 这十个数中取出四个数, 使它们的和为奇数, 共有_____种取法 (用数字作答).

21. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$, 则 $f^{-1}(0)=$_____.

22. 建造一个容积为 8 m^3, 深为 2 m 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元, 那么水池的最低总造价为_____元.

23. 如图, $ABCD$ 是正方形, E 是 AB 的中点, 如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起, 使 AE 与 BE 重合, 记 A 与 B 重合的点为 P, 则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____度.



24. 求 $\tan 20^\circ+4\sin 20^\circ$ 的值.

25. 已知 $f(x)=\log_a\frac{1+x}{1-x}$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明;

(3) 求使 $f(x)>0$ 的 x 取值范围.

26. 已知数列 $\frac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2}, \frac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2}, \cdots, \frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}, \cdots$. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1=\frac{8}{9}$, $S_2=\frac{24}{25}$, $S_3=\frac{48}{49}$, $S_4=\frac{80}{81}$.

观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

27. 已知: 平面 $\alpha\cap$ 平面 $\beta=$ 直线 a. α, β 同垂直于平面 γ, 又同平行于直线 b. 求证: (1) $a\perp\gamma$; (2) $b\perp\gamma$.

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan\angle PMN=\frac{1}{2}$, $\tan\angle MNP=-2$. 建立适当的坐标系, 求以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.